

01 教育智能体 技术说明

面向 K-12 与高等教育场景的智能教学代理架构、能力
矩阵与 工程实现路径的系统性技术文档。

VERSION

v1.0

正式交付版

DOCUMENT

技术白皮书

Technical Brief

DATE

2026 · 08

项目所有者内部

01 PAEG 教育智能体 — 简明技术说明 (v0.69)

面向项目所有者：快速恢复对 PAEG 技术实现的全貌认知。结构：TL;DR → 能力全景（每个功能：技术路线 + 实现方法）→ 分层架构 → 关键流程 → 扩展指南。

第 0 章 TL;DR (30 秒看懂)

PAEG 是什么：一个多 Agent 架构的学科教学智能体——不是“给 LLM 套聊天框”，而是让 LLM 扮演“有教学法、有过程、有陪伴、能自我成长”的教师，完成诊断→计划→讲解→评估→调整→自我进化的完整教学闭环。

三大核心能力：1. **智能教学：**像老师一样因材施教（诊断学情→规划路径→逐步讲解→评估掌握→调整策略）2. **学科专精：**35 学科 × 4 学段各有专属教学法（哲学文献论证/大学物理拆键/外语母语迁移...）3. **自我进化：**越用越好——从教学中自动蒸馏知识、沉淀教学经验、热更新知识库，还能用 RALPH 循环持续改进自身

技术底座：Python + Flask (SSE 流式) + 多种 LLM (DeepSeek/OpenAI 兼容) + MCP 工具链 (25 工具) + Skills + Workflows + 自我更新引擎。

第 1 章 项目概览

项	内容
定位	个性化自适应教育智能体 (v0.69)
入口	Web UI (index.html) / REST API (server.py) / 微信桥
技术栈	Python 3.12 / Flask / SSE / MCP / FastMCP / SQLite / JSON 持久化
核心模块	meta_router (意图路由) / paeg (教学编排) / subagents (9 专家) / prompts (提示词库) / self_evolution (自我更新) / config_hub (配置体系) / ralph (循环器)

第 2 章 能力全景 (F1-F7, 每功能含技术路线+实现方法)

F1 智能教学对话

功能	用户场景	技术路线	实现方法
流式教学讲解	问“什么是导数”	意图路由 →Diagnostor→Planner→Presenter→Evaluator	<code>teach_stream</code> (SSE 流式) : diagnosis→plan→step→presentation→evaluation→adjustment 事件序列; Presenter 调 <code>build_presenter_system</code> 组装学科 system + LLM 生成分段讲解, 60 字分片 yield
交互式理解	讲完一步问“听懂了吗”	checkpoint 事件 + 前端问答面板	teach_stream 每步 presentation 后发 <code>event: checkpoint</code> (携带复述问题); 前端显示“我理解了/不太清楚/有疑问”按钮, 回答走教学续问

功能	用户场景	技术路线	实现方法
检查			
学情诊断	教学前评估学生水平	Diagnositor subagent	前置知识规则检查 + LLM 判断 (recommended_depth/identified_gaps) , 输出 JSON
教学策略选择	决定用苏格拉底/支架式/掌握式	pedagogy.choose_strategy	基于诊断 (缺口/深度) + 学科 Bloom 起点 + 画像 (学段/认知风格/目标考试) 选策略, 生成差异化步骤
掌握度评估	判断学生是否学会	Evaluator (纯确定性)	<code>score = 0.6*讲解质量 + 0.4*学生状态</code> ; <code>_student_signal</code> 浅层语义分析 (理解度/困惑/参与/情绪)
教学调整	学生困惑时换讲法	Adapter (纯确定性)	根据 score/confusion/mastery 输出 switch_style/reinforce/continue + 6 种风格选项 (类比/例子优先/苏格拉底/视觉...)
倾诉陪伴	"我压力好大"	AffectionSupportor	三阶段对话 (现象学倾听→微依注意力→尼采自我克服) ; 注入完整 WEIL_CORE + TRUTH_GROUNDING; 危机识别 (自伤信号)
找答案	"直接告诉我答案"	AnswerSolver	直接输出完整答案模板 (不走教学引导) ; 强制检索知识库 + 暴露工具

F2 学科能力矩阵

功能	用户场景	技术路线	实现方法
35 学科×4 学段教学法	各学科因材施教	SUBJECT_STYLES 字典	<code>prompts.py</code> 35 学科独立配置 (persona/language/structure/emphasis/subfield_guide/method_guide/worked_example) , <code>build_presenter_system</code> 按学科条件渲染注入
哲学专项	精读哲学文献	philosophy method_guide	文献论证结构分析 (6 步法) + 概念分析 (6 步法: 概念区分/关系/对子) + 洞穴寓言 worked_example; 考研档解锁
大学物理拆键	大学物理 vs 中学物理	college_physics 独立键	普通物理/四大力学/数学物理方法 subfield_guide + 解题方法论 + 典型例题
外语母语迁移	英语/法语/德语学习	NATIVE_TRANSFER_BLOCK	正迁移 (搭桥) /负迁移 (防御) /易错点 (口诀) /跨文化意识, 仅语言学科注入
考研数学	考研备考	graduate_exam 学段	SUBJECT_GRADES 门控 + SUBFIELD_TREE 二级学科 (考研数学/马原/西哲史...)

F3 学习辅助工具

功能	用户场景	技术路线	实现方法
个性化学习计划	"制定考研数学 90 天计划"	services/planner.py	5 阶段工作流（提取参数→聚合资源→阶段划分→个性化→结构化输出）；阶段骨架确定性 + 里程碑 LLM 个性化；推荐资料附录（用户物料/知识库/联网 4 路聚合）
学习方法建议	"怎么学物理"	services/handlers/method.py	method 意图 → 单次方法建议（非完整计划），注入问卷+约束分层
知识导图	"画知识导图"	knowledge_map + skill	load_skill_knowledge-map 技能 + knowledge_map.py 主动加载
出题/例题	"出一道经典题"	services/handlers/problem.py	出题模板（经典题+完整解答+考查点）；薄弱点优先
文档生成	"生成讲义/要点/例题/笔记"	services/handlers/keyword_doc.py	4 类 doc_type 模板切换，教学对话中关键词触发
学习测评	出选择题	services/quiz_service.py	概念→单选题 JSON（题干/选项/正确索引/解析）
用户反馈	消息气泡  / 	/api/feedback	前端按钮→feedback_log.jsonl→自我更新消费

F4 自我进化闭环

功能	用户场景	技术路线	实现方法
知识蒸馏	教学后沉淀知识点	distill_knowledge (G1/G2/G7)	教学会话→LLM 提炼→QualityGate L1-L3（含事实评分）→evolved_*.json→G3 热加载→KB 可检索；流式教学 done 后从对话历史抓取（G1）
学科教学补丁	反思改进教学法	subject_patches (G5)	教学反思→战术/战略补丁→memory/subject_patches.md→teaching_memory 注入下次教学
工具经验	工具使用经验沉淀	tool_lessons (G4/G6/G8)	工具调用→LLM 提炼经验（成功信号词判定 G4）→tool_lessons.md（40KB 限长 G8）
知识热加载	更新即时生效	reload_library (G3)	evolved 写入后刷新 KB，无需重启
知识老化归档	旧知识整理	SEL-7	evolved 日文件 >90 天归档 Archive/
用户反馈学习	根据点赞/  改进	/api/feedback (SEL-8)	反馈日志→自我更新消费
RALPH 循环	持续改进任务	ralph/ 子系统	任务执行循环：执行→三层判定（L0 门禁/L1 指标/L2 证据）→承诺协议→防呆五防线（轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断）
周度自我更新	定期自动优化	periodic_self_update	洞察/改进建议/学科需求/建议回流/知识归档（时间触发）

F5 多模态产出

功能	用户场景	技术路线	实现方法
讲义/PPT/视频/manim/思维导图	制作教学材料	文件生成器 + MCP	能力清单注入（_build_capability_manifest）→ LLM 判断何时生成 → manim 动画（manim_service）/PPT（mcp_pptx）/讲义（keyword_doc）/视频脚本（script_service）/思维导图（knowledge_map）
MCP 工具链	联网/文件/检索	25 个 MCP 工具	filesystem/memory/brave-search/pptx 等；config_hub 统一路由（mcp_ 前缀），spill 溢出防护（超 12000 字符截断）
语音朗读	播放回复	/api/voice/tts	前端朗读按钮→TTS

F6 配置与扩展体系

功能	用户场景	技术路线	实现方法
统一配置中心	配置 MCP/skills/hooks/workflows	config_hub.py	四子模块统一加载/路由/热更新 (/api/admin/reload)
技能库	按需加载专业能力	skill_registry.py	11 个 skill (teaching-capability/essay-feedback 等) ; L1 目录注入 + L2 按需激活; inject_catalog 统一幂等
钩子系统	事件拦截扩展	hooks_hub.py	7 事件 (session/message/llm/tool) + waterfall 链 + repeat-tool-reminder Guard + timeout 隔离
工作流	声明式流程	workflows_hub.py	teach_minimal/teach_concept DAG (诊断→计划→实施→评估) , run_workflow_ 路由
权限预设	考试模式锁写工具	Permission Preset	read_only/standard/exam/full 四档, exam 禁写工具
动态提示词拼接	LLM 主动调取自我更新补丁	compose_dynamic_prompt tool	LLM 调用返回 subject_patches/tool_lessons/教师笔记 动态段合并

F7 安全与质量保障

功能	用户场景	技术路线	实现方法
防幻觉底线	不编造事实	TRUTH_GROUNDING	10 条底线 (绝不编造/信源为绝对命令/允许说不知道) 注入全模式 (presenter/general_chat/affection) , 幂等
质量门禁	自我更新入库审核	QualityGate	L1 宪法 (有害/注入/PII) →L2 硬规则→L3 LLM 多维评分 (factuality/safety/pedagogy) →L4 证据沙盒
语言规范	输出像人话	LANGUAGE_STYLE + polish/refiner	三层语言规范 (主谓宾/词法/介词) + 微依语料矫正 + 反 AI 腔
安全协议	危机/有害内容	safety.py	危机识别 (自伤/自杀) → 注入指引不短路; 有害内容 L1 拦截
事实锚定	真实信息优先	知识库检索 + 联网降级栈	web_search (Brave→Tavily→Serper→Bing 降级) ; 知识库优先

第 3 章 系统架构 (六层)

L1 用户入口层 (Web UI / REST API / 微信桥)
L2 意图路由层 (meta_router, 15 意图 + 模式短路)
L3 教学编排层 (teach_stream, 5 阶段状态机)
L4 Subagent 层 (9 个领域专家)
L5 能力组件层 (25 MCP 工具 + 11 Skills + Workflows)
L6 基础设施层 (LLM 适配 / 知识库 / 配置中心 / 持久化)
横切: L0 安全质量层 (TRUTH_GROUNDING / QualityGate / 语言规范)

分层详解

层	职责	核心组件	一句话
L1 用户入口	接收	Web UI / server.py 端点 / SSE	用户从哪里进入

层	职责	核心组件	一句话
	请求		
L2 意图路由	识别 15 类意图图	meta_router.py	判断"要教学计划/答疑..."——LLM 优先 + 规则兜底 + 模式短路 (用户显式选模式则确定性覆盖)
L3 教学编排	教学流程控制	paeg.teach / teach_stream	一次完整教学的"剧本": 诊断→计划→讲解→评估→调整→反思→自我更新
L4 Subagent	领域执行	9 个 subagent (Diagnostor/Planner/Presenter/ResourceLibrarian/Evaluator/Adapter/AnswerSolver/AffectionSupportor/SelfUpdateAgent + Individuality)	每个 subagent 是"专科老师"
L5 能力组件	可复用能力	MCP (filesystem/memory/brave-search/pptx...) + skills (teaching-capability 等) + workflows (teach_minimal/teach_concept)	"工具箱"——subagent 按需调用 (config_hub 统一路由)
L6 基础设施	底层支撑	LLM 适配 (llm_api) / Library+knowledge_base (知识库) / config_hub (配置中心) / users_data+SQLite (持久化) / ralph	系统运转的"水电煤"
L0 横切	质量保障	TRUTH_GROUNDING / QualityGate / LANGUAGE_STYLE / safety	"安全网"——任何层受其约束

核心调用链 (用户问"什么是导数")

```
用户输入
→ L1: POST /api/teach/stream (SSE)
→ L2: meta_router.route_intent() → intent="teach" (LLM 判断 + mode 短路)
→ L3: paeg.teach / teach_stream
    ├── Diagnostor.run() → 学情诊断 (前置知识 + LLM 深度建议)
    ├── Planner.run(diagnosis) → choose_strategy → 3 步差异化计划
    ├── Presenter.run(step) → build_presenter_system (35 学科风格 + 画像 + 教学记忆)
    |   ├── LLM 生成讲解 → refiner/polish 语言规范 → SSE 分片 yield
    |   └── event: checkpoint (每步后理解检查)
    ├── Evaluator.run() → score = 0.6*讲解 + 0.4*学生状态
    ├── Adapter.run() → 下一轮策略调整
    └── self_evolution → 蒸馏/反思 (G1-G11)
→ L5: 按需调 MCP 工具 (联网/验证/渲染) / skills / workflows
→ L0: TRUTH_GROUNDING 约束全程
```

第 4 章 关键流程

4.1 教学生命周期（序列图要点）

诊断(前置+LLM) → 计划(策略+步骤) → 讲解(学科风格+流式) → 检查(理解) → 评估(掌握度) → 调整(下一轮) → 反思(自我更新)

4.2 自我进化闭环（G1-G11）

教学完成 → 对话历史抓取(G1) → distill 蒸馏(门禁 L1-L3) → evolved 写入(G3 热加载) → KB 可检索；反思 → subject_patches(G5) → 注入下次教学；工具经验(G4/G6/G8) → 反馈学习(SEL-8) → 老化归档(SEL-7)

4.3 RALPH 循环

任务提交(TaskRegistry) → 每轮：执行(executor) → 判定(L0 门禁+L1 指标+L2 证据) → 持久化(快照) → 防呆(五防线) → DONE/ABORT；承诺协议 <promise>DONE</promise>

4.4 热加载与配置更新

改 config/*.json → POST /api/admin/reload → config_hub.reload_all() → MCP/skills/hooks/workflows 热更新；evolved 写入 → reload_library → KB 即时可见

4.5 防幻觉锚定

TRUTH_GROUNDING 全模式注入（幂等） → LLM 必须：不编造/信源为绝对命令/允许说不知道 → QualityGate L3 factuality 评分把关自我更新

第 5 章 扩展指南

想做什么	怎么做
新增学科	<code>prompts.py</code> SUBJECT_STYLES 加键 (persona/language/structure/emphasis + 可选 subfield_guide/method_guide/worked_example) + SUBJECT_GRADES/SUBFIELD_TREE
新增 subagent	<code>subagents.py</code> 建类 (run 方法组装 system + 调 _safe_reason_chat) + 注册到 paeg.py
接入 MCP 工具	<code>config/mcp_servers.json</code> 加 server 声明 → 重启/ <code>/api/admin/reload</code> → mcp_ 前缀自动路由
新增 skill	<code>skills/<name>/SKILL.md</code> (frontmatter: name+description + Markdown 正文) → 自动注册
编写 workflow	<code>config/workflows/<name>.json</code> (DAG: steps+depends_on) → run_workflow_ 路由
新增钩子	<code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function} → 事件触发

第 6 章 即将更新（Roadmap · 2026-08-14 进行中）

以下能力正在开发/规划中，完成后将更新到本说明。

更新项	状态	技术路线
深入版教学互动	🔧 开发中	checkpoint 挂起等待学生回答 → 评估 (_student_signal + LLM) → 智能分支 (理解→下一步/部分→换例子重讲/困惑→降级/沉默→简化) → 续讲 (复用 _pending_steps) ； 防挫败话术
Harness 引入补全	🔧 开发中	compaction (上下文压缩: 历史超限自动摘要) + user-approval (高风险操作用户确认) + llm-retry (LLM 调用重试) + timeout-policy (超时策略) ——借鉴 deepseek-harness
技术说明 PDF	📄 生成中	Markdown → HTML (visual-engineering 设计模板) → weasyprint 渲染 (专业配色/封面/页眉页脚/表格跨页)
交互式教学深度版 (挂起 + resume 端点)	📅 规划	checkpoint 后结束流 → /api/teach/resume 从挂起状态续讲
学习效果评估闭环	📅 规划	Evaluator 加 learning_effect (学生复述/答题正确率 → 画像)
前端点赞 UI 完善	📅 规划	消息气泡反馈按钮已实现, 反馈→策略调整深化

Roadmap 说明: 所有更新按需求文档 (PAEG_任务总清单与操作规范.md §3.20-3.22) 执行——先记录需求、再执行、完成后更新状态并同步本说明。

附录 A 术语表

术语	含义
meta_router	意图路由器 (15 意图分类, LLM 优先+规则兜底+模式短路)
SUBJECT_STYLES	35 学科教学风格字典 (persona/语言/结构/侧重/方法论/例题)
subagent	领域专家子代理 (9 个, 职责单一+上下文隔离)
MCP	Model Context Protocol——工具链 (filesystem/brave-search 等 25 工具)
Skill	按需加载的专业能力 (SKILL.md, L1 目录+L2 激活)
Workflow	声明式流程 (JSON DAG, 如 teach_minimal 诊断→计划→实施→评估)
hooks	事件钩子 (session/message/llm/tool 7 类, waterfall 链)
TRUTH_GROUNDING	防幻觉底线 (10 条, 全模式注入)
QualityGate	自我更新质量门禁 (L1-L4)
RALPH	任务驱动持续改进循环 (ralph/ 子系统)
SSE	Server-Sent Events (流式教学输出协议)

附录 B 核心文件索引

文件	职责
server.py	Flask 入口 (所有端点 + teach_stream SSE)
paeg.py	教学编排主链 (teach() 五阶段)
subagents.py	9 个 subagent + Presenter + 能力清单
prompts.py	提示词库 (WEIL_CORE/TRUTH_GROUNDING/SUBJECT_STYLES/build_*_system)
meta_router.py	15 意图路由
self_evolution.py	自我更新 (蒸馏/补丁/工具经验/老化)

文件	职责
config_hub.py	配置中心 (MCP/skills/hooks/workflows 统一)
ralph/	RALPH 循环子系统 (6 模块)
pedagogy.py	教学策略选择 (画像驱动)
services/	场景 handler (method/study_plan/quiz/keyword_doc 等) + planner + 生产管线
09_GUI前端/index.html	Web UI (含 checkpoint 问答面板/反馈按钮)